Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Робототехники и комплексной автоматизации

КАФЕДРА Системы автоматизированного проектирования (РК-6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
НА ТЕМУ:
«Разработка информационной системы для бонусной программы»

Студент _____ **Заславский Е.Ю.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ **Пивоварова Н. В.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Москва, 2025 г.

Аннтотация

В работе представлены артефакты проектирования информационной системы для бонусной программы авиабилетов.

На основании изучения предметной области выделены варианты использования системы, определены конечные пользователи и разработана UML диаграмма вариантов использования. Каждый вариант использования детализирован до сценария, системной диаграммы последовательности и программной архитектуры.

Разработана системная архитектура информационной системы.

Разработана логическая модель базы данных.

Оглавление

Аннтотация 2
Техническое задание 4
Описание предметной области 5
Определение конечных пользователей 6
Вариант использования «Авторизация» 7
Вариант использования «Главное меню» 9
Вариант использования «Работа с запросом» 11
Вариант использования «Работа с отчётами» 13
Вариант использования «Создание заказа» 16
Системная архитектура приложения 19
Компоненты архитектуры 19
Описание программной архитектуры 21
Основные компоненты архитектуры 21
Логическая схема базы данных 22
Заключение 23

Техническое задание

1. Составить описание предметной области, для которой разрабатывается ИС.
2. Определить конечных пользователей будущей системы.
3. Составить UML-диаграмму вариантов использования.
4. Выделить основной вариант использования информационной системы (основной бизнес-процесс в предметной области).
5. Разработать систему авторизации пользователей ИС.
6. Разработать системную архитектуру ИС.
7. Для всех вариантов использования разработать главные успешные сценарии и расширения к ним.
8. Разработать системные UML-диаграммы последовательности для всех сценариев с использованием MVC-паттерна.
9. Разработать логическую модель будущей базы данных.

Описание предметной области

Требуется создать информационную систему для бонусов: реализовать выполнение запросов и создание отчетов о перелетах пассажиров, разработать систему пользователя, программную архитектуру приложения.

- В авиакомпании есть пассажиры, участвующие в бонусной программе. В базе данных о пассажирах хранятся следующие данные: уникальный номер, имя, фамилия, дата регистрации в программе.
- Для каждого пассажира ведётся учёт бонусных миль: количество миль, дата последнего обновления.
- В авиакомпании есть рейсы: уникальный номер рейса, аэропорт отправления, аэропорт прибытия, дата и время отправления и прибытия.
- Пассажиры покупают билеты на рейсы: указывается пассажир, рейс, дата покупки, цена билета, класс обслуживания.
- За покупку билетов пассажирам начисляются бонусные мили: указывается пассажир, билет, дата начисления, количество начисленных бонусов.
- Пользователь системы (пассажир) может просматривать историю начисления и использования бонусов.
- Менеджеры (и администраторы) могут формировать отчёты по использованию бонусов, активности пассажиров, популярным направлениям и т.д.

В информационной системе реализована авторизация для внутренних пользователей, на основе которой каждому пользователю присваивается роль, соответствующая его группе доступа. Система реализует раздельные меню для внутренних и внешних пользователей, где каждому типу доступен строго определённый функционал.

Реализована работа с параметризованными запросами, где работники системы могут выполнять запросы для введенных параметров и видеть результаты этих запросов, сформированные на основе данных из БД.

Также реализована работа с отчетами, где работники системы получают доступ к созданию отчетов и просмотру уже существующих отчетов. Созданные отчеты хранятся в БД, у работников есть доступ к вводу параметров, для создания или просмотра конкретного отчета.

Основным бизнес-процессом является предоставление пользователю возможности просматривать историю начисления своих бонусов.

Определение конечных пользователей

Выделим следующих пользователей в информационной системы:

- Администратор
- Менеджер
- Пользователь

Все пользователи авторизуются через основное приложение. После авторизации в сессии сохраняется их группа (user_group), уникальный номер (user_id), имя пользователя (login) и пароль (password).

Выриванты использования ИС:

- Авторизация
- Работа с запросами
- Работа с отчётами
- Просмотр начисления бонусов

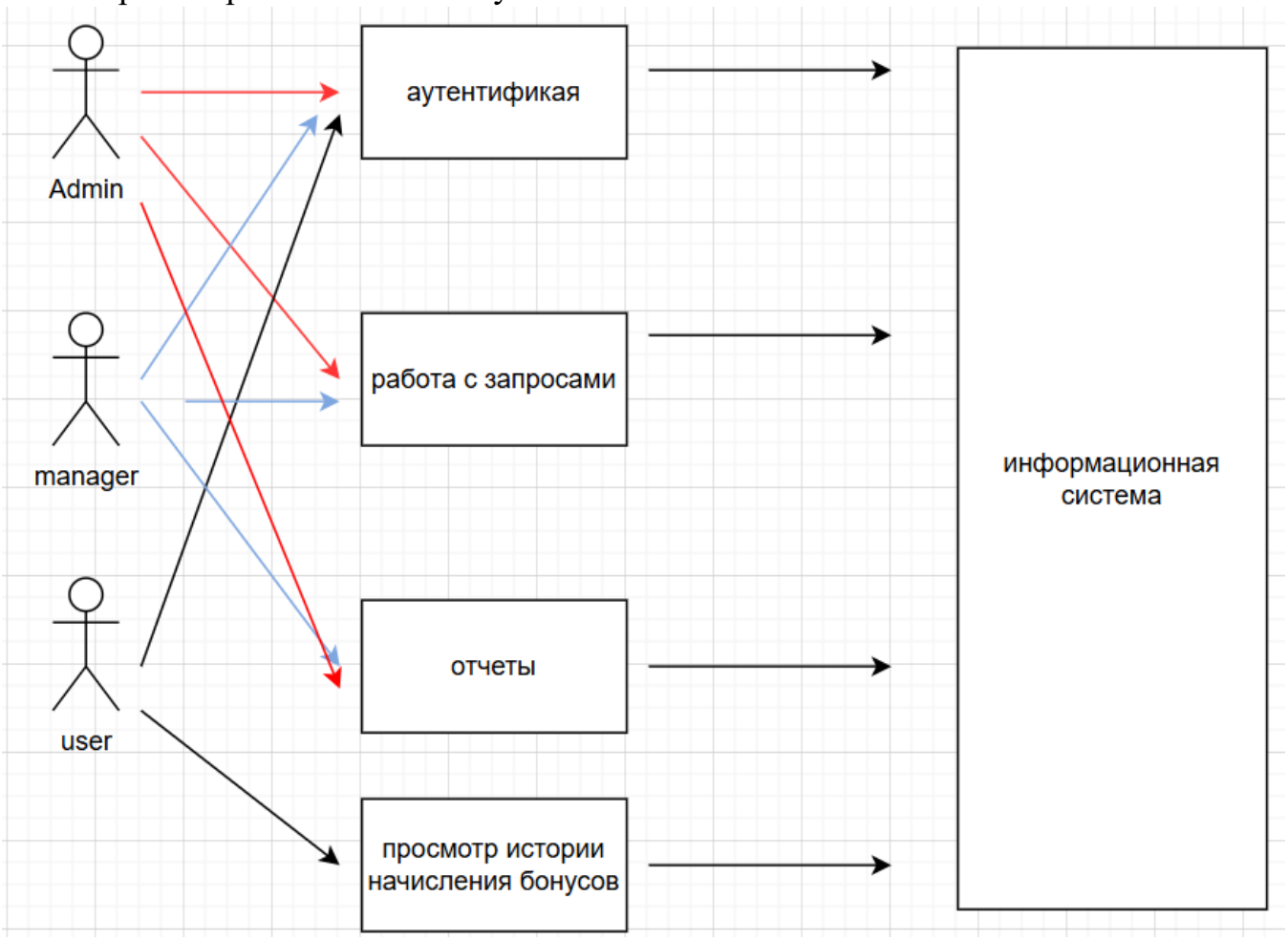


Рис. 1 «UML-диаграмма вариантов использования»

Вариант использования «Авторизация»

Предусловия: система запущена и доступна, база данных подключена и настроена, в базе данных существует таблица с данными внутренних пользователей.

Гарантия: при корректных логине и пароле пользователь авторизовывается в системе и получает права доступа, соответствующие своей группе.

Минимальная гарантия: пользователь получает сообщение о неверно введенном логине или пароле и кнопку для повторной попытки авторизации.

Сценарий работы авторизации:

1. Пользователь обращается в систему для авторизации.
2. Контроллер присылает форму для ввода логина и пароля.
3. Пользователь вводит логин и пароль и отправляет назад.
4. Система перенаправляет пользователя на главное меню.

Исключения:

3а. Пользователь вводит неправильный логин/пароль. Система предлагает пользователю попробовать авторизацию снова.

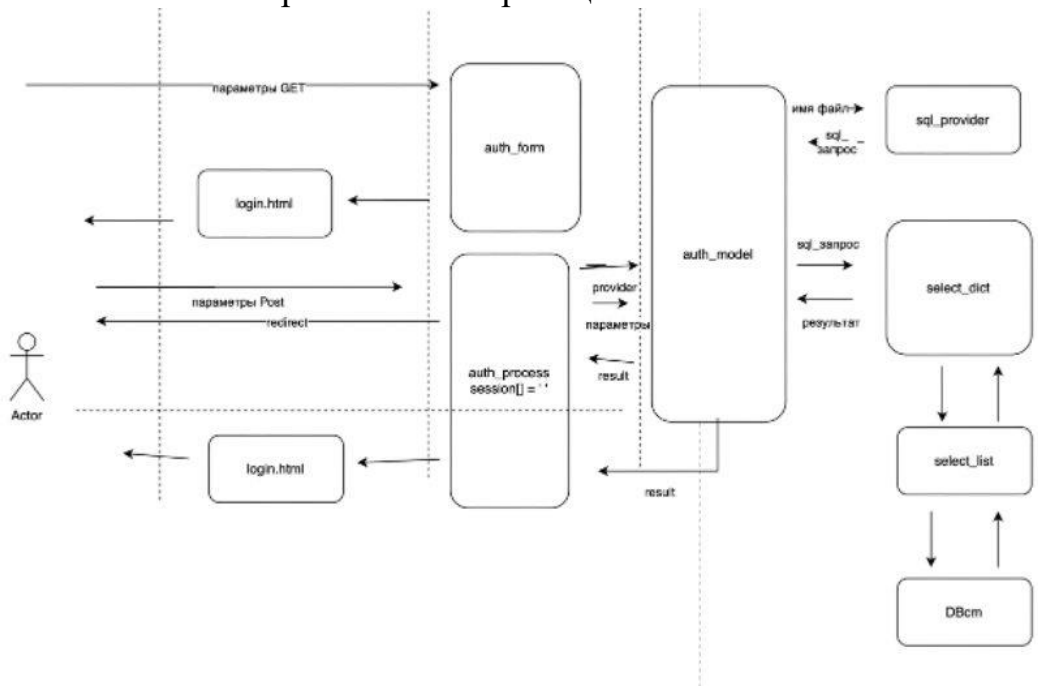


Рис. 2 «Системная диаграмма последовательности авторизации»

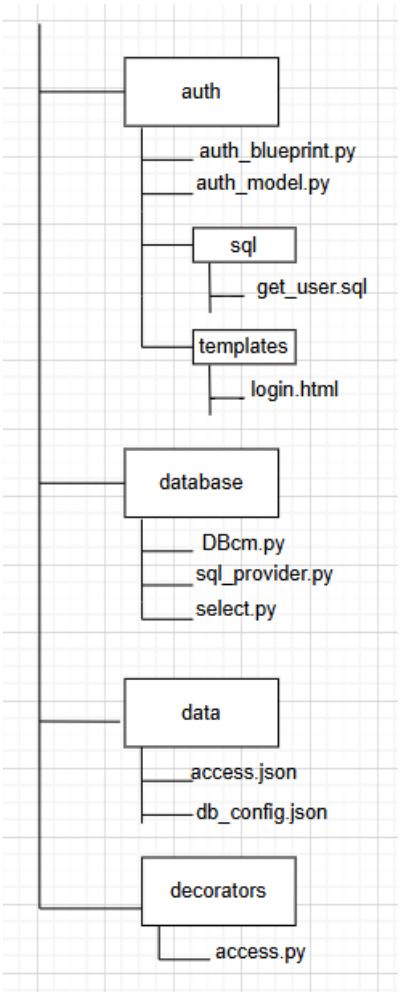


Рис. 3 «Программная архитектура авторизации»

Вариант использования «Главное меню»

Пункты главного меню:

- Авторизация
- Работа с запросами
- Работа с отчетами
- Просмотр бонусной истории
- Выход

Предусловия: пользователь успешно авторизовался и открыл страницу с информационной системой.

Гарантия: если у пользователя есть права на выбранный пункт меню (в соответствии с его группой), он переходит на соответствующую страницу (запросы, отчёты, бонусная история).

Минимальная гарантия: если у пользователя нет прав на выбранный пункт меню, система выводит сообщение об отсутствии доступа и предоставляет кнопки для возврата в главное меню или повторной авторизации.

Сценарий работы главного меню:

1. Пользователь запускает сценарий.
2. Система выдаёт главное меню.
3. Пользователь выбирает вариант использования.
4. Система передаёт управление контроллеру соответствующего варианта использования.

Исключения:

4а. Если пользователь не авторизован или выбирает недоступный для него пункт меню, система выводит сообщение об отказе в доступе и кнопки возврата в главное меню или повторной авторизации.

4б. Если пользователь выбирает «Выход», система завершает сессию и переходит на страницу завершения работы.

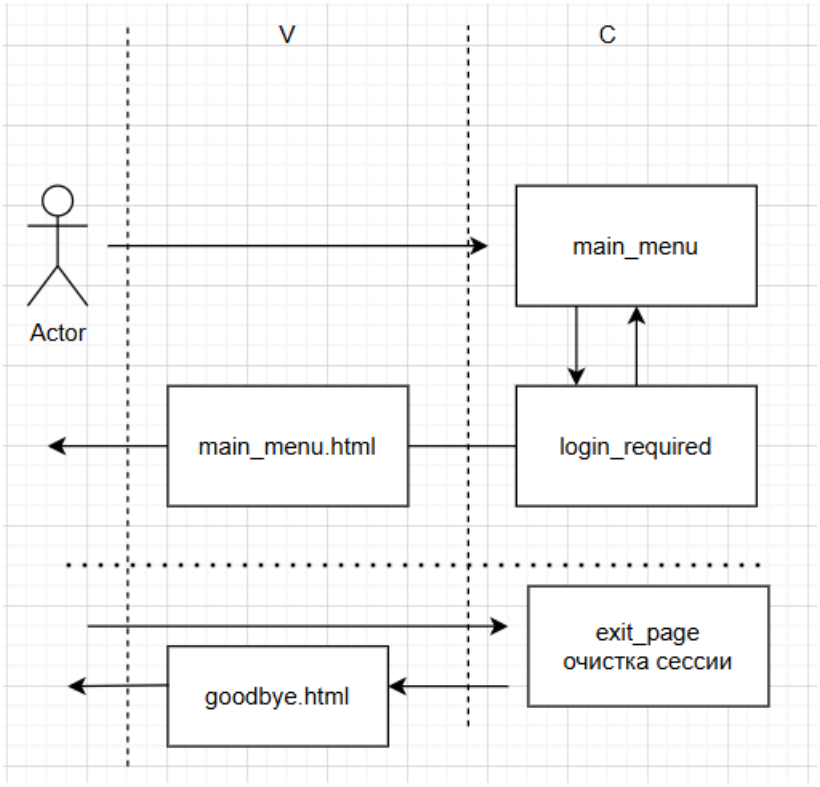


Рис. 4 «Системная диаграмма последовательности главного меню»

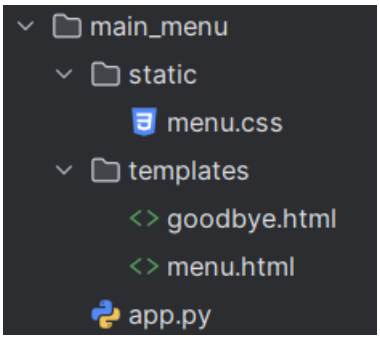


Рис. 5 «Программная архитектура главного меню»

Вариант использования «Работа с запросом»

Предусловия: пользователь успешно авторизовался и у него есть доступ к этому варианту использования.

Гарантия: при корректно введенных параметрах пользователь получает результат выбранного запроса на экране.

Минимальная гарантия: пользователь получает сообщение об отсутствии информации, соответствующей введенным параметрам, и кнопки для возврата к вводу параметров, в меню запросов и в главное меню.

Сценарий работы с запросами:

1. Пользователь начинает сценарий.
2. Система выдаёт меню выбора запроса.
3. Пользователь выбирает запрос.
4. Система выдаёт форму для ввода параметров.
5. Пользователь вводит параметры.
6. Система выполняет запрос и выдаёт пользователю страницу с результатами запроса и кнопки возврата в главное меню, в меню запросов и в форму для ввода параметров.

Исключения:

5а. Для введённых пользователем параметров не найдено результатов. Система выдает сообщение «Данные не найдены» и кнопки в главное меню, в меню запросов и в форму для ввода параметров.

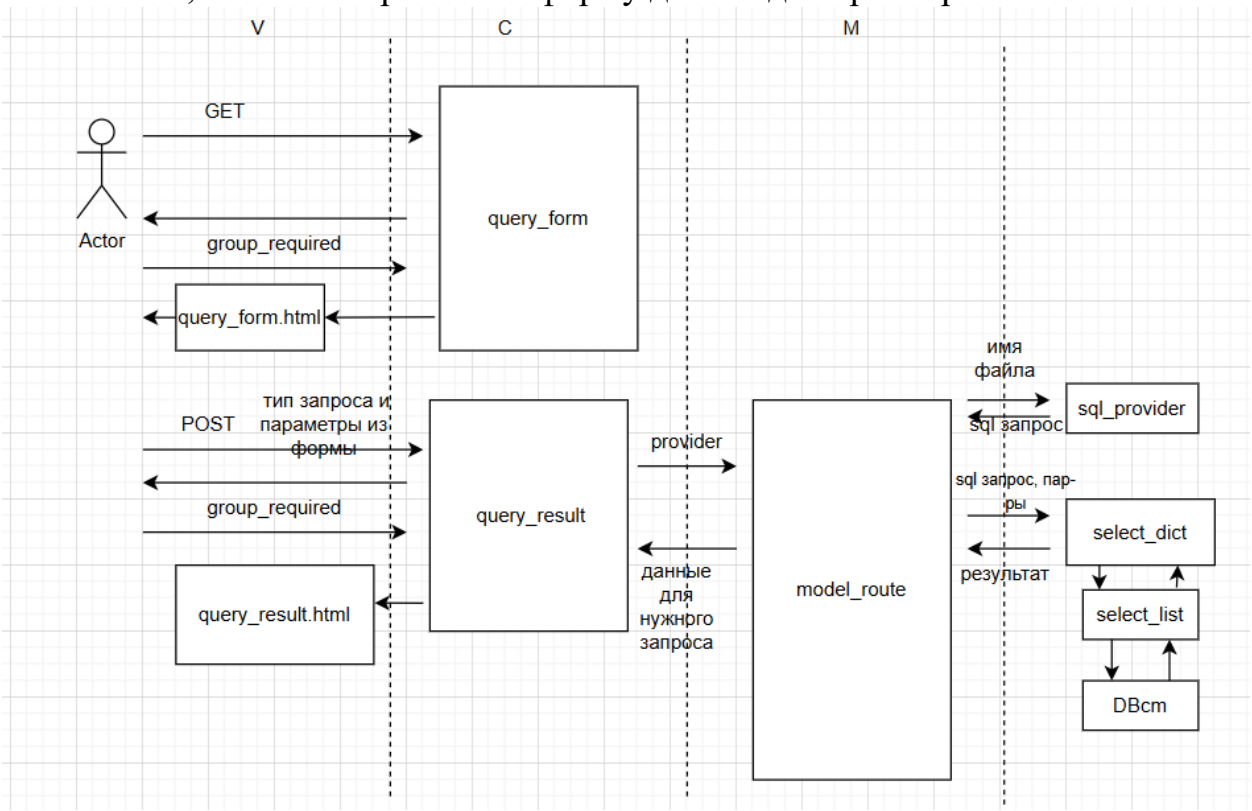


Рис. 6 «Системная диаграмма последовательности работы с запросами»

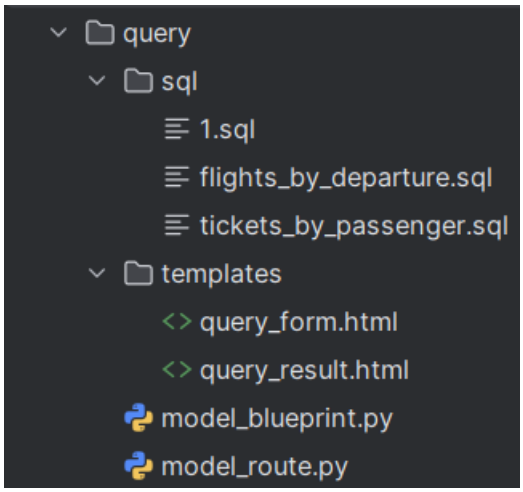


Рис. 7 «Программная архитектура работы с запросами»

Вариант использования «Работа с отчётами»

Предусловия: пользователь успешно авторизовался и у него есть доступ к этому варианту использования.

Гарантия: при корректно выбранном периоде пользователь получает сообщение об успешном создании отчета (при создании отчета), либо данные соответствующего отчета (при просмотре отчета).

Минимальная гарантия: пользователь получает сообщение о том, что для данного периода отчет уже был создан. Если пользователь ввёл неверные параметры, он получит ошибку.

1. Пользователь запускает сценарий работы с отчётами;
2. Система присылает меню отчётов;
3. Пользователь вводит параметры отчёта;
4. Пользователь выбирает создание или просмотр отчёта;

С)

1. Пользователь выбирает создание отчёта;
2. Система создаёт отчёт с введёнными параметрами в базе данных;
3. Система сообщает об успешном создании отчёта и перенаправляет пользователя в меню отчётов;

П)

1. Пользователь выбирает просмотр отчёта;
2. Система присылает таблицу с данными отчёта;

Исключения:

4.С.2(а). Система присылает сообщение о том, что нельзя создать отчёт с такими параметрами и перенаправляет пользователя в меню отчётов;

4.С.2(б). Система присылает сообщение о том, что такой отчёт уже создан и перенаправляет пользователя в меню отчётов;

4.П.1(а). Система присылает сообщение о том, что такой отчёт не найден и отображает кнопки в главное меню и в меню отчётов

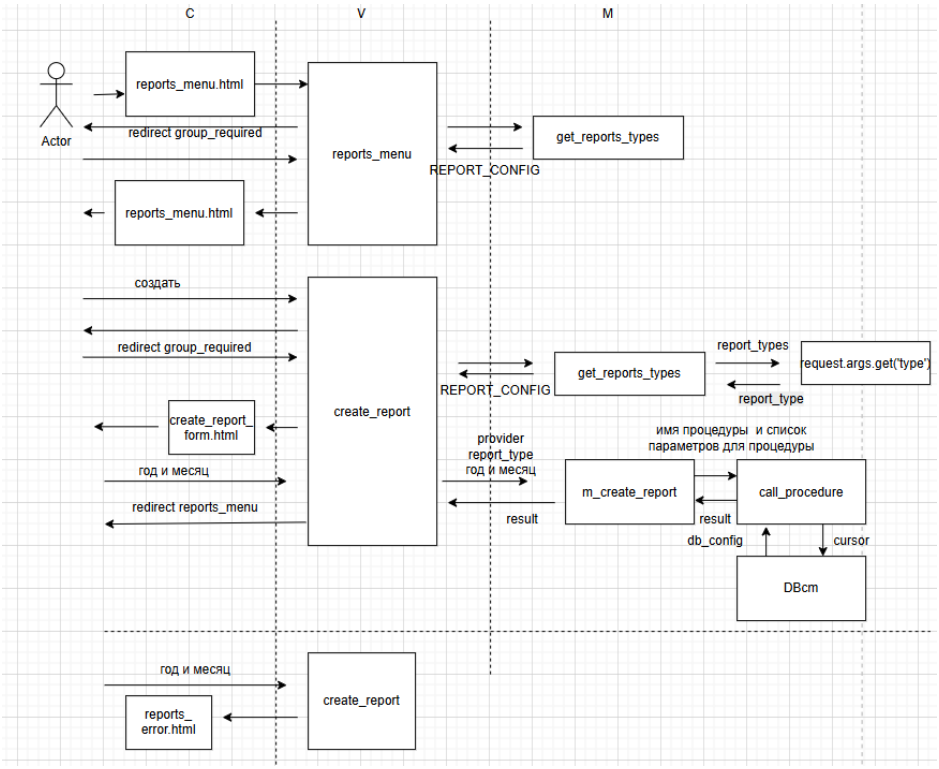


Рис. 8 «Системная диаграмма последовательности создания отчёта»

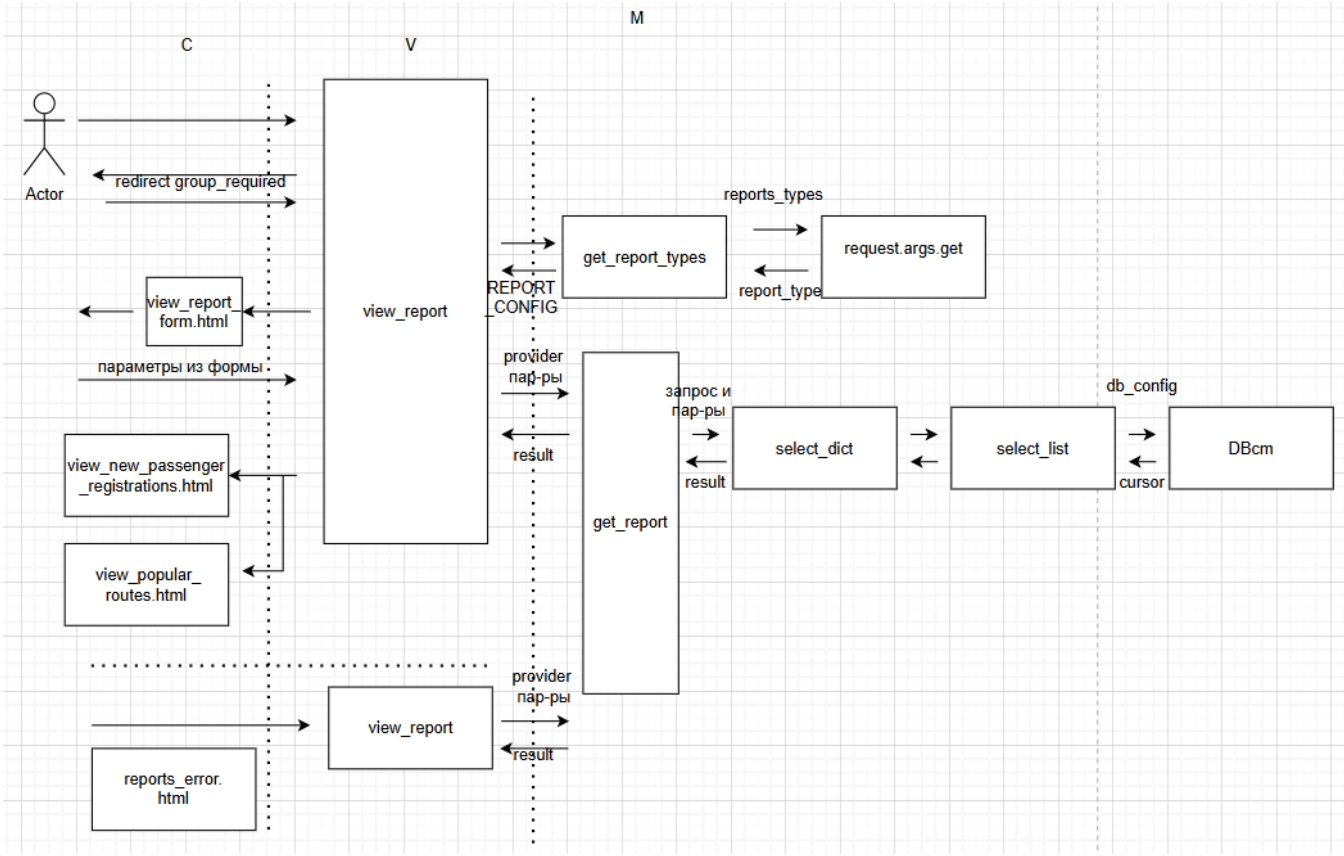


Рис. 9 «Системная диаграмма последовательности просмотра отчёта»

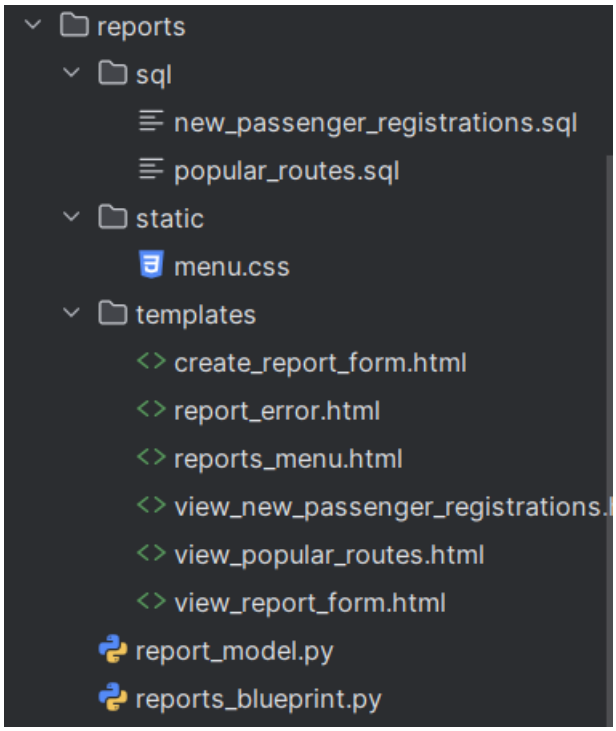


Рис. 10 «Программная архитектура работы с отчётами»

Вариант использования «Просмотр бонусов»

Предусловия: пользователь успешно авторизовался и у него есть доступ к просмотру бонусной истории.

Гарантия: при корректном выполнении сценария пользователь видит историю начисления бонусов.

Минимальная гарантия: если для пользователя нет записей в истории бонусов, система сообщает об этом и предлагает вернуться в главное меню.

Сценарий:

1. Пользователь начинает сценарий.
2. Пользователь выбирает пункт «Просмотр истории бонусов» в главном меню.
3. Система присылает страницу со списком истории начисления бонусов и итоговое количество бонусов. (если у пользователя нет бонусов то система выдает соответствующее сообщение)

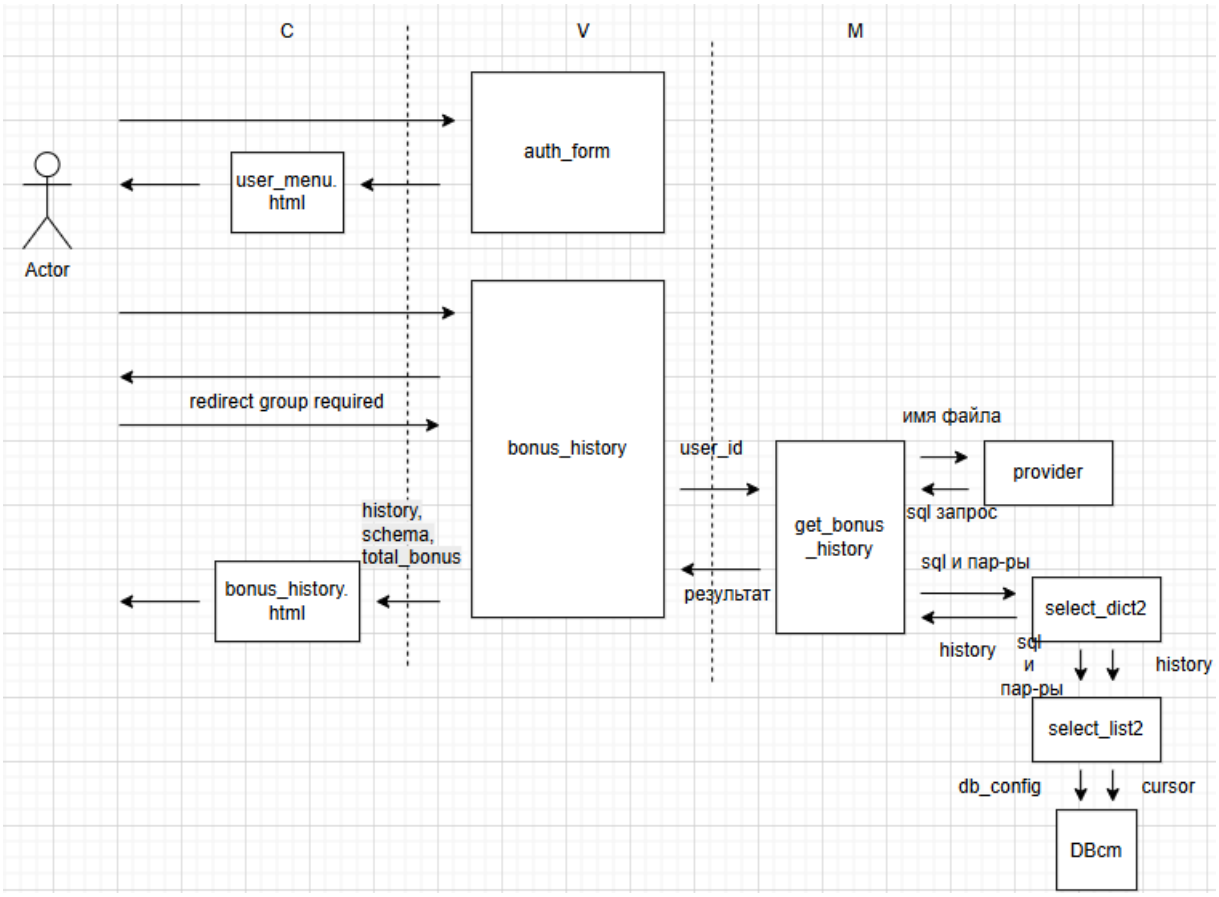


Рис. 11 «Системная диаграмма просмотра начисления бонусов»

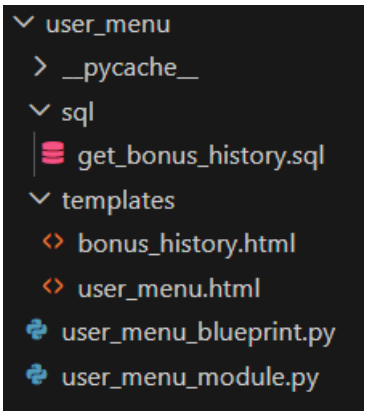


Рис. 12 «Программная архитектура просмотра начисления бонусов»

Системная архитектура приложения

Основу системы составляет серверная часть на базе фреймворка Flask (Python), взаимодействующая с реляционной базой данных MySQL.

Компоненты архитектуры

Веб-сервер (Flask)

- Отвечает за прием и обработку HTTP-запросов от клиентов.
- Реализует маршрутизацию между различными функциональными модулями (blueprints).
- Обеспечивает взаимодействие с базой данных через соответствующие модули.

База данных (MySQL)

- Хранит все структурированные данные приложения: сведения о пользователях, пассажирах, бонусных милях, рейсах, билетах, истории бонусов, отчетах.
- Операции взаимодействия с БД реализованы с помощью SQL-запросов, включая хранимые процедуры для создания отчетов

WSGI-сервер (werkzeug)

- Обеспечивает взаимодействие между веб-сервером и Python- приложением
- Принимает HTTP-запросы от веб-сервера, передает их Python-приложению, получает от него ответы и возвращает их обратно веб-серверу для отправки клиенту

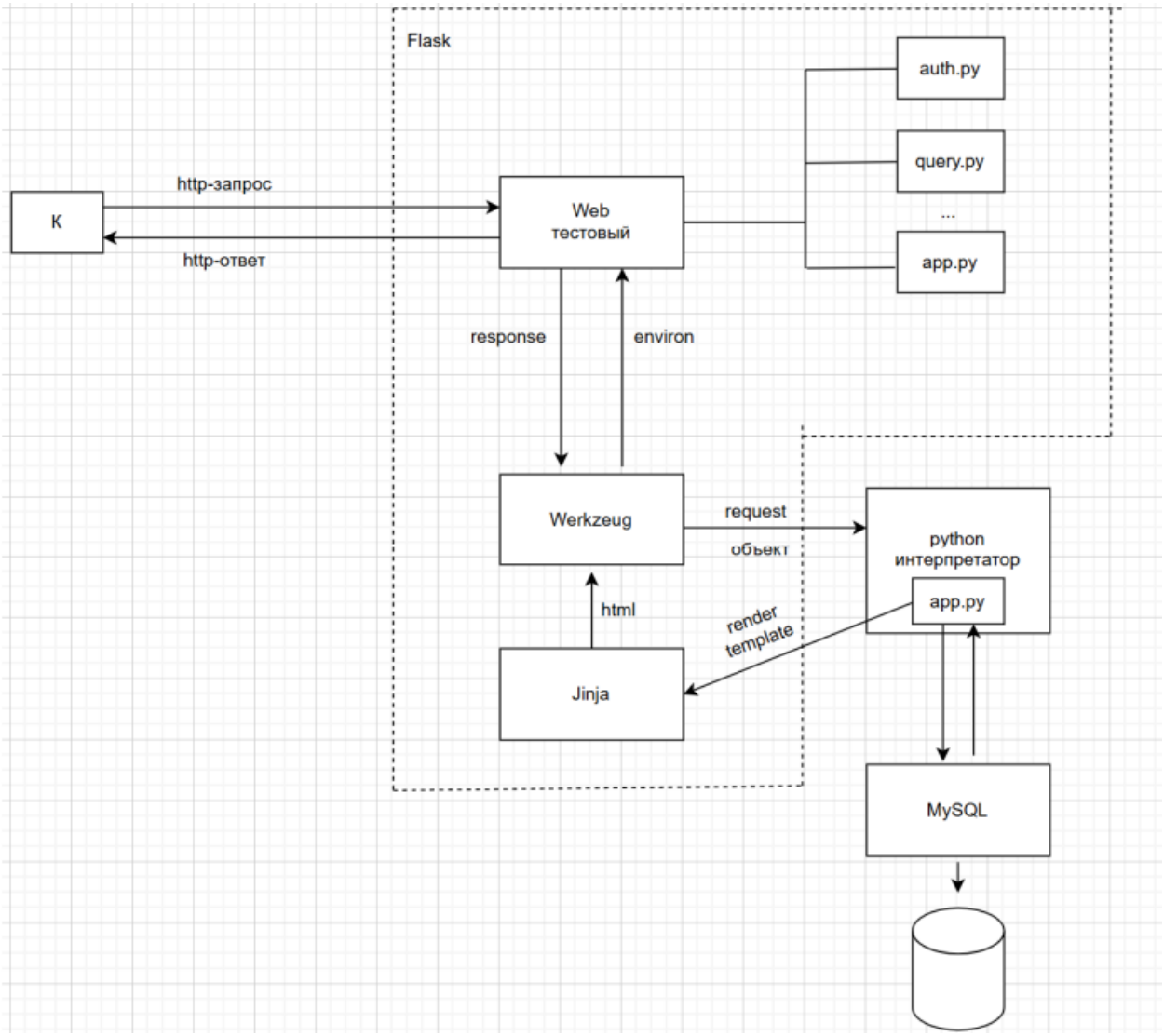


Рис. 13 «Системная архитектура приложения»

Описание программной архитектуры

Разрабатываемая информационная система реализована в виде веб-приложения, построенного по принципу модульной архитектуры. Система обеспечивает авторизацию пользователей, выполнение операций с данными (чтение, добавление, обновление), а также формирование и отображение отчетов.

Основные компоненты архитектуры

Модули приложения (Blueprints)

Каждый функциональный блок реализован в виде отдельного blueprint, что обеспечивает модульность и независимость компонентов.

- Модуль запросов данных (query): выполняет параметризованные запросы
- Модуль аутентификации (auth): реализует вход внутренних пользователей
- Модуль отчетов (report): формирует и отображает месячныйе отчеты по менеджерам и по блюдам
- Модуль создания заказа (user_menu) обеспечивает просмотр истории начисления бонусов.

Логическая схема базы данных

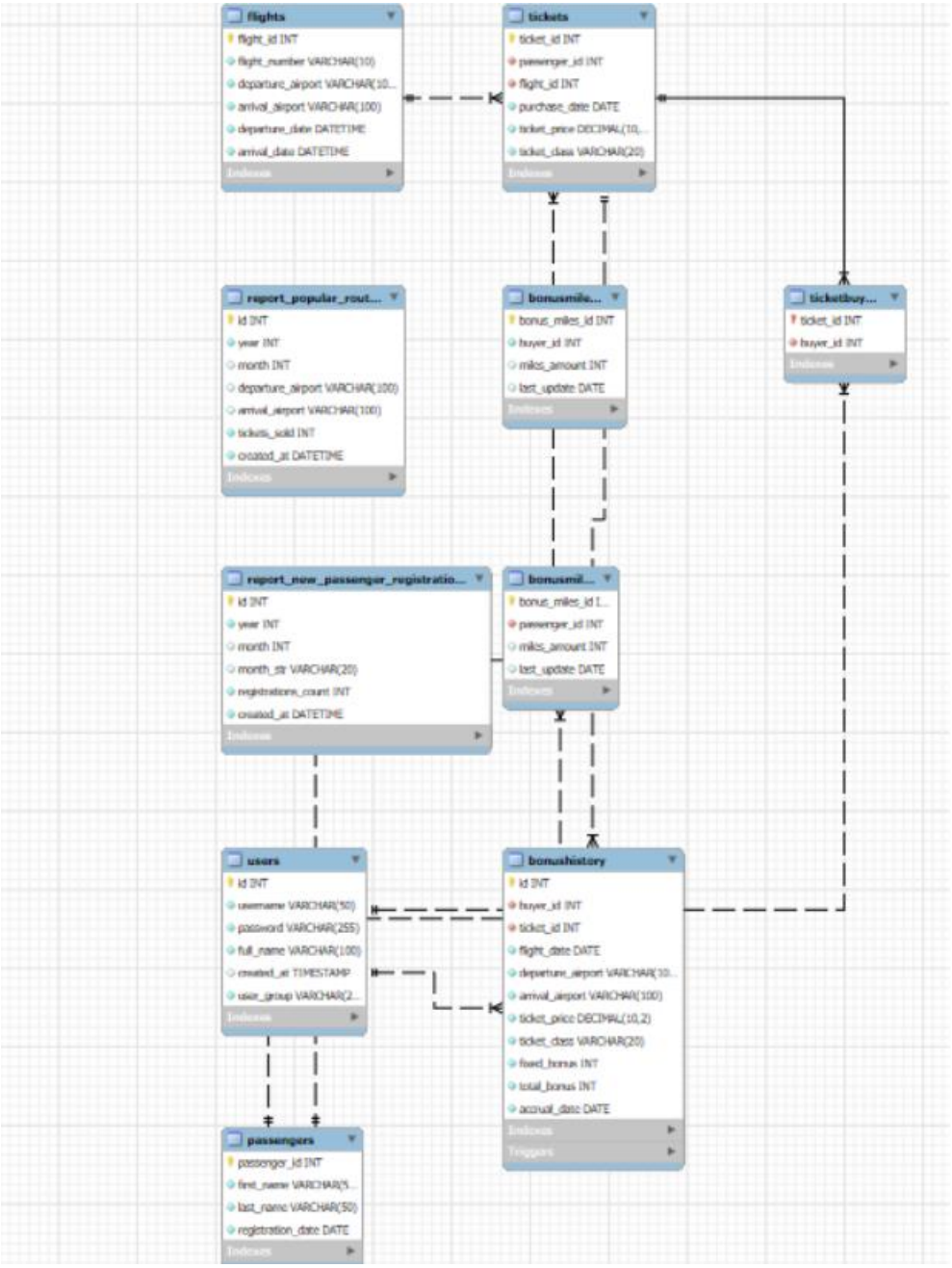


Рис. 14 Логическая схема базы данных Бонусная программа

Заключение

В результате выполнения курсовой работы была разработана информационная система для просмотра истории начисления бонусов, рассчитанная на внешних пользователей системы. Бизнес-процесс включает в себя просмотр и подсчет всех бонусов пользователя системы. Помимо основного бизнес-процесса была реализована авторизация внутренних и внешних пользователей системы, а также работа с запросами и отчётами.